

CineMax

Manuale Tecnico

Sistema di Gestione Cinema Monosala
Laboratorio Interdisciplinare A
A.A. 2025/2026

Indice

1. Introduzione
2. Requisiti di sistema
3. Architettura del progetto
4. Package utilizzati
5. Classi principali
6. Metodi principali
7. Gestione persistenza
8. Strutture dati e algoritmi
9. Dataset di test
10. Limiti della soluzione
11. Bibliografia e sitografia

1. Introduzione

Il progetto CineMax è stato sviluppato utilizzando Java 21 con l'obiettivo di realizzare un sistema completo per la gestione di un cinema monosala tramite interfaccia testuale.

L'applicazione permette:

- gestione film;
- gestione proiezioni;
- gestione prenotazioni;
- autenticazione utenti;
- controllo posti disponibili;
- ricerca proiezioni tramite filtri.

2. Requisiti di sistema

Per eseguire correttamente il progetto è necessario:

- Java JDK 21;
- sistema operativo compatibile con JVM;
- terminale cmd/bash/PowerShell;
- almeno 512 MB di RAM;
- circa 50 MB di spazio disponibile.

3. Architettura del progetto

Il progetto è organizzato tramite layer separati:

- UI → gestione menu e interazione utente;
- Service → logica applicativa;
- Repository → gestione persistenza dati;
- Model → classi principali del dominio;
- Util → classi di supporto.

Questa suddivisione migliora la leggibilità del codice e rende il progetto più semplice da mantenere.

4. Package utilizzati

- cinemax

- cinemax.model
- cinemax.repository
- cinemax.service
- cinemax.ui
- cinemax.util

5. Classi principali

CineMax

La classe CineMax viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

Film

La classe Film viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

Prenotazione

La classe Prenotazione viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

Proiezione

La classe Proiezione viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

Ruolo

La classe Ruolo viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

Utente

La classe Utente viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

CsvManager

La classe CsvManager viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

FilmRepository

La classe FilmRepository viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

PrenotazioneRepository

La classe PrenotazioneRepository viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

ProiezioneRepository

La classe ProiezioneRepository viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

UtenteRepository

La classe UtenteRepository viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

AuthService

La classe AuthService viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

FilmService

La classe FilmService viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

PrenotazioneService

La classe PrenotazioneService viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

ProiezioneService

La classe ProiezioneService viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

UtenteService

La classe UtenteService viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

MenuBigliettaio

La classe MenuBigliettaio viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

MenuCliente

La classe MenuCliente viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

MenuPrincipale

La classe MenuPrincipale viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

MenuProiezionista

La classe MenuProiezionista viene utilizzata nel progetto per gestire funzionalità specifiche dell'applicazione.

6. Metodi principali

CineMax

- • dati() : metodo utilizzato nel progetto.
- • main() : metodo utilizzato nel progetto.

Film

- • Film() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getTitolo() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getGenere() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getRegista() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getAnno() : metodo utilizzato nel progetto.

Prenotazione

- • Prenotazione() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getClientId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getProiezioneId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getNumeroBiglietti() : metodo utilizzato nel progetto.
- • equals() : metodo utilizzato nel progetto.

Proiezione

- • Proiezione() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getFilmId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getDataOra() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getCostoBiglietto() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getData() : metodo utilizzato nel progetto.

Ruolo

- • formatoCsv() : metodo utilizzato nel progetto.

Utente

- • Utente() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getNome() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getCognome() : metodo utilizzato nel progetto.

- • getUsername() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getPassword() : metodo utilizzato nel progetto.

CsvManager

- • CsvManager() : metodo utilizzato nel progetto.
- • leggiTutto() : metodo utilizzato nel progetto.
- • scriviTutto() : metodo utilizzato nel progetto.
- • aggiungiRiga() : metodo utilizzato nel progetto.
- • getPercorsoFile() : metodo utilizzato nel progetto.

FilmRepository

- • FilmRepository() : metodo utilizzato nel progetto.
- • trovaTutti() : metodo utilizzato nel progetto.
- • trovaPerId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • trovaPerTitolo() : metodo utilizzato nel progetto.
- • salva() : metodo utilizzato nel progetto.
- • aggiorna() : metodo utilizzato nel progetto.

PrenotazioneRepository

- • PrenotazioneRepository() : metodo utilizzato nel progetto.
- • trovaTutte() : metodo utilizzato nel progetto.
- • salva() : metodo utilizzato nel progetto.
- • trovaPerId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • trovaPerCliente() : metodo utilizzato nel progetto.
- • trovaPerProiezione() : metodo utilizzato nel progetto.

ProiezioneRepository

- • ProiezioneRepository() : metodo utilizzato nel progetto.
- • trovaTutte() : metodo utilizzato nel progetto.
- • trovaPerId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • trovaPerFilmId() : metodo utilizzato nel progetto.
- • salva() : metodo utilizzato nel progetto.
- • aggiorna() : metodo utilizzato nel progetto.

7. Gestione persistenza

I dati vengono salvati tramite file CSV e TXT presenti all'interno della cartella data/.

Le classi repository si occupano della lettura e scrittura dei file utilizzati dal progetto.

8. Strutture dati e algoritmi

La struttura dati principale utilizzata è ArrayList.

Gli algoritmi principali presenti nel progetto riguardano:

- controllo posti disponibili;
- ricerca proiezioni;
- autenticazione utenti;
- controllo sovrapposizioni orarie;
- gestione prenotazioni.

9. Dataset di test

Sono presenti file di esempio per testare rapidamente:

- utenti;
- prenotazioni;
- film;
- proiezioni.

10. Limiti della soluzione

Limitazione	Descrizione
Solo interfaccia testuale	Nessuna GUI grafica prevista.
Nessun database	I dati vengono salvati su file.
Nessuna gestione multiutente	Il sistema non gestisce utenti simultanei.
Nessun logging avanzato	Gli errori vengono mostrati a terminale.

11. Bibliografia e sitografia

- Oracle Java Documentation
- GitHub
- IntelliJ IDEA
- Materiale del corso